大数据与人工智能支撑的
关注等级指标构建与网红经济发展转型新思路

摘要

基于互联网舆论突发性，交互性，多元性，偏差性的特点，以国家综合治理需要为背景，论文针对近年来互联网舆论问题中“流量城市”现象进行统计分析，例如：“淄博烧烤”火爆全网；“哈尔滨宠粉”事件热闹非凡；“天水麻辣烫”成为新晋顶流。这三座城市都已乘上流量风口，打造或正在打造相应的城市品牌，并从此全国闻名，助力当地旅游经济快速发展。

本文以上述三座城市作为背景事件。第一部分，首先通过文献查询及筛选以权威媒体发文数，评论数，点赞数，转发数，百度咨询指及相应指标的环比增长率为因子的网络热度评价指标体系，结合熵权法与搜集资料中的专家已完成的层次分析法来获得权重，使用 Gooseeker 爬虫搜集了数十万条评论数据；通过 Topsis 计算出网络热度指数。基于计算所得指数，综合运用系统聚类分析与聚合系数折线图获取聚类中心个数，最后使用 K-means++聚类分析确定事件关于网络热度指数的关注等级，由此降低了人为划分关注等级的主观性。

第二部分，本文通过训练 LSTM 长短期记忆网络模型来实现对于甘肃“天水麻辣烫”事件网络热度的相关模拟检验与预测，预测未来网络热度随时间走向；同时，基于搭建模型，预期在新的事件发生后得到相应网络热度指数及关注等级，为政府未来相关决议提供参考，以期迎来由“网红”到“长红”的转型。

第三部分借助大连理工中文情感词汇本体库和 Python 的 jieba 中文分词库对“淄博烧烤”与“哈尔滨宠粉”事件的评论内容进行情感分析，观察其正负情感走向；同时利用 LDA 文本主题模型对文本内容进行时间序列下的话题演化分析，观察政府举措与网络话题间脉络关系，为后来学者提供研究的信息依据。

最后，本文通过对于时间轴下事件研究及对应政府行为与相关举措分析，得出对于“飞来的”流量，当地政府应如何及时把握游客心理，延长事件热度的相应措施，进而获取更多经济利益与长远发展。

关键词：评价指标体系；LSTM 长短期记忆网络模型；情感分析；LDA 主题演变分析

目录

摘要 I

表格与插图清单 IV

一、 引言 1

(一) 研究背景 1

(二) 研究意义 1

1. 理论意义 1

2. 现实意义 2

(三) 文献综述 2

(四) 研究内容与创新 3

二、 评价指标体系建立及数据采集 4

(一) 评价指标及权重来源 4

1. 评价指标来源 4

2. 权重来源及计算 4

(二) 评价指标内容解释 6

1. 一级指标 6

2. 二级指标 7

三、 关注等级划分 7

(一) 数据来源 7

(二) Topsis 评价 8

1. 模型介绍及步骤 8

2. 数据代入 10

(三) 系统聚类分析及聚合系数折线图 10

（四）确定关注等级 11
1. 聚合系数折线图 11
2. 聚合中心 11
四、 网络热度发展趋势预测 12
（一）对 LSTM 长短期记忆网络模型的介绍 13
（二）模型训练与验证 14
（三）模型求解 15
五、 案例挖掘情感分析及话题演变 16
（一）情感分析 16
（二）主题分析 17
1. 淄博烧烤话题演变分析 17
2. 哈尔滨宠粉话题演变分析 18
（三） 词云绘制 19
1. 淄博烧烤 20
2. 哈尔滨旅游 20
六、 网红经济发展与政府行为逻辑与思考 21
（一）政府行为与网红经济时间跨度上的逻辑对比 21
1. 以服务为中心的意识，火爆以“退票出圈”开始 21
2. 网络造梗不断迭起，官方推波助澜 22
3. 政府的服务态度与地方特色和人文情怀的挖掘 22
（二）政府行为激发网红经济转型的思考 22
参考文献 23
致谢 25

表格与插图清单

表 1.指标信息熵的权重表

表 2.网络热门事件相关的评价指标体系表

表 3.每个聚类中的个案数目

表 4.最终聚类中心

表 5.网络热度指数区间等级划分

表 6.淄博烧烤话题演变分析（部分）

表 7.哈尔滨宠粉话题演变分析（部分）

图 1.“淄博烧烤”微博相关数据

图 2.三事件网络热度指数总图

图 3.聚合系数图

图 4.LSTM 长短期记忆网络模型图

图 5.“哈尔滨宠粉”事件时间序列预测图

图 6.“天水麻辣烫”事件网络指数预测图

图 7.“哈尔滨宠粉”事件网络舆论正向情感指数变化图

图 8.“淄博烧烤”词云图

图 9.“哈尔滨宠粉”词云图

图 10.“哈尔滨宠粉”指标折线图

大数据与人工智能支撑的
关注等级指标构建与网红经济发展转型新思路

一、引言

（一）研究背景

基于近年来蓬勃发展的大数据与人工智能的潮流下，对于互联网舆情的综合化治理，针对其突发性、交互性、多元性、偏差性的特点，除了传统意义上的政治学，新闻学等学者的研究，交叉学科融合也在不断推进。许多学者使用大数据相关算法，通过海量数据挖掘，希望揭示互联网舆情发展规律。不仅如此，基于人工智能技术的文本分析或情感分析等，不断引入到互联网舆情的研究中。

根据国内第 52 次《中国互联网络发展状况统计报告》发布，截至 2023 年 6 月，国内网民规模达 10.79 亿人相较于 2022 年 12 月增长 1109 万人，互联网普及率达 76.4%。随着互联网普及的不断加深，与流量经济的横行，如何利用流量资源，并实现流量资源的最大利益化显得尤为重，越来越多的公众已意识到流量是一种新的机遇。此外，随着近年来社会压力不断增大，越来越多的群众将注意力倾斜于网络世界，并且关注点也日益倾向于轻松化与随意化，例如仅仅是帮小学生找作业诸如此类之事，便引起了极大的热度与广泛的关注。而有时仅仅是美好的日常生活或微小的亮点也可能火爆全网，例如：山东淄博烧烤，以一顿烧烤火遍全国，成功为这个小城注入了新的经济动力。注意到近年来互联网舆论现象中的“网红城市”现象，及后续政府应对措施，引导流量经济的发展，打造城市品牌的相关事件。对此，我们基于前人研究，以案例分析为主体，大数据与人工智能应用为工具，通过跨学科的研究与应用，使用统计建模相关知识与计算机网络数据挖掘与人工智能相关工具，助力开辟城市经济发展道路新途径。

（二）研究意义

1. 理论意义

本文通过构建评价体系、短期预测与主题聚类分析等结合的综合分析模型，对统计数据中所包含的显性与隐性信息深入挖掘，致力将数据价值最大化，为相关科研人员后续的研究工作提供参考。

2. 现实意义

本文构建的综合分析模型将对事件热度进行评价与短期预测，同时通过情感分析与主题提取挖掘热度背后的用户需求，并探究网红经济的热度与群众需求和政府行为间的相关性。为地方政府促“网红”到“长红”的转变，利用网络热度助力地方经济发展提供参考。

（三）文献综述

为确立相关网络热度指数的评级在指标体系，经过考察文献，发现先前学者已对此进行大量研究，刘希若，赵伟在《网络舆情监测预警指标体系构建研究》中给予了预警指标体系构建的建议[1]。 罗昕在其《重大突发事件的微博传播影响力评估指标体系建构初探》中，基于概念提炼法、层次分析法和事件分析法，通过 15 位网络传播学者的问卷调查，建立了各个指标并对其进行权重赋值与排序[2]。 杨佳璐在《网络舆情演化与预警模型的研究》中，通过对文献的梳理与相关性分析与主成份分析法确定了包含 4 个一级指标与十个二级指标的网络舆情预警指标体系[3]。张玉亮在《基于 UML 方法的突发事件网络舆情信息流风险评价指标体系构建研究》中创新性的使用了 UML 方法，实现了评价主体的多元化[4]。

在对于综合评价网络热度指数的过程中，并没有使用灰色关联分析等模型，而是选择了 Topsis 法，此方法基于数据的几何欧式聚类，较为合理的反应出目标对象中网络热度指数的相对大小。相较于杨佳璐在《网络舆情演化与预警模型的研究》所使用的灰色关联分析体现其几何相似度，更具有数据上的合理性[3]。与赵庆亮等人在《基于 TOPSIS 的社交网络舆情事件综合评价研究》做了比较相似的考虑[5]。

对于指标权重的计算考虑到罗昕在其《重大突发事件的微博传播影响力评估指标体系建构初探》中使用了层次分析法，专家填写问卷使得信息更具有科学性[2]，但在一定程度上丧失了原本信息的客观变化，所以本项目采用熵权法来对二级指标的权重进行搭建。

对于网络预警等级划分郝楠等在《基于模糊综合评价的网络舆情预警方法研究》中，使用模糊综合评价将预警等级划分为特别严重、相当严重、比较严重、一般严重四个等级[6]。王誓伟等提出了一种名为 SK-II 的基于二分 K-means 算

法和 SOM 算法的点击流数据聚类算法[7]。陈先在等开发一种新的基于关键字搜索与模式搜索的多媒体网络舆情数据的人工智能聚类算法[8]。本文采用系统聚类分析算法结合聚合系数折线图，解决了聚类个数难以确定的问题，再使用K-means++作为K-means算法的改良来进行关注度等级的挖掘。

在对网络热度指数预测方法的选择上，本文首先考虑数据的时间序列特点，比较前人预测方法并对相应预测结果的准确程度进行分析，如在《网络舆情演化与预警模型的研究》中杨佳璐使用BP神经网络的强大自组织能力与非线性处理能力，实现对网络预期舆情热度的预测[3]；范彩云等在《基于ML-DMA的黄金期货价格预测研究》中选用ML-DMA模型实现变参数预测[11]。本文基于对网络热度数据的短期多点预测特点，选择使用LSTM长短期预测模型。相对与传统RNN结构，LSTM模型更能捕捉时间序列中的长期依赖关系，便于探究在长周期内网络热度的整体发展趋势与短周期内的波动变化。

在情感与主题分析方法的选择上，本课题参考了大量文献与项目实例，如范亚静等在《基于网络文本分析的乡村旅游目的地形象感知——京津冀传统乡村为例》中利用ROST CM6.0软件实现对文本的分词并获得文本中积极情感与消极情感的占比；赵越等在《网络玄幻小说<盘龙>英译本海外接受的情感分析》中利用Python的NaiveBayes Analyzer情感分析器对获得的英文评论进行语料情感分析[9]；在《基于微博短文本的ChatGPT话题舆情分析》中，李敏等考虑到传统主题聚类模型在处理短文本时易受到数据稀疏等问题的影响，选择使用BTM模型实现短文本聚类[10]。本文基于中文分词较英文分词难度较高的特点，选择了当前相对成熟且应用广泛的Python的jieba中文分词库，并结合具有学术权威性的大连理工中文情感词汇本体库计算文本正向情感指数。在此基础上，由于本文对文本进行以天为单位主题分析，同时考虑到分析文本大小与数据运算效率等问题，因而选择利用Python的sklearn机器学习库搭建LDA文本主题分析模型，实现对用户强关注点与情感变化原因的挖掘。

（四）研究内容与创新

相较于以往的研究，本文将网红经济的长足发展与网络舆情控制与分析相关联，为致力于促进网红经济品牌化发展与转型的地方政府提供参考，为政府行为与地方经济发展提供建议。

相较于以往网络热度相关研究所建立模型中纯粹的搭建评价体系或对网络热度相关的指标进行预测，本项目通过聚类的方式对网络热度进行了关注等级的划分，减少了对网络热度的评价的主观性与偏见，同时在相同的标准下进行评估更有利于决策方的理解与对比。此外，本项目将热度评价与网络舆情分析中的情感分析与文本主题提取结合，捕捉热度背后用户的情感态度转变，提取关键信息，探究网络热度变化背后所反映的用户需求以及市场需求，对网红经济的发展态势进行事实观测与分析，把握发展优势，弥补发展短板，为当地政府促进网红经济发展，打造地方品牌，推动地方经济发展的行为提供参考。

二、评价指标体系建立及数据采集

（一）评价指标及权重来源

1. 评价指标来源

本文基于专家学者对于网络舆情预警所建立的评价指标体系，依据本文所研究的问题特点，对于评价指标进行筛选，首先，本文所研究的针对与流量事件，无关舆情身份及地理分布；其次，把主要目标放在有几率促成流量现象的事件，助力当地政府抓住流量机遇，所以仅针对主体为正面情感的事件。最后，考虑信息采集可行性相关因素，并结合前人学者的专家问卷调查下的层次分析法；另外，本项目选取微博与百度平台作为数据来源，原因在于根据微博 2023 年第四季度财报数据，微博月活用户已经达到 5.98 亿，包含国内热门的话题与主流的舆论，凭借强大的用户基础与多元的内容，微博成为各领域专家们提供了一个窗口。而百度资讯指数则是百度这一具有影响力的搜索引擎对于网民某一关键词的关注热度的刻画，是我们的重要研究渠道。

2. 权重来源及计算

在一级指标的选取上，本项目结合了以上论文专家的层次分析法的结果，在对于二级指标权重的确定过程中，本项目使用熵权法进行确定。

熵权法实际上是一种客观赋权法，其依赖的原理是指标的变异程度，其变异的程度越小，所对应的权重自然也就更低。度量其变异程度大小的值 1，称为信息熵。

一般信息熵计算权重的步骤如下：

① 矩阵正向化加标准化

假设有 n 个要评价的对象，m 个评价指标（已经正向化过了）构成的正向化矩阵如下：

$$\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm} \end{bmatrix}$$

那么，对其标准化矩阵记为 Z，Z 中的每一个元素：

$$z_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_{ij}^2}} \qquad \text{公式(1)}$$

判断 Z 矩阵中是否存在着负数，如果存在的话，需要对 X 使用另一种标准化方法。对矩阵进行一次标准化得到 $\tilde{z}_{ij}$，其标准化公式为：

$$\tilde{z}_{ij} = \frac{x_{ij} - \min\{x_{1j}, x_{2j}, \cdots, x_{nj}\}}{\max\{x_{1j}, x_{2j}, \cdots, x_{nj}\} - \min\{x_{1j}, x_{2j}, \cdots, x_{nj}\}} \qquad \text{公式(2)}$$

② 计算其每一列的概率矩阵 P

$$p_{ij} = \frac{\tilde{z}_{ij}}{\sum_{i=1}^{n} \tilde{z}_{ij}} \qquad \text{公式(3)}$$

得到概率矩阵P。

③ 计算每个指标的信息熵及其信息效用值

对于第 j 个指标而言，其信息熵计算公式为：

$$e_{ij} = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^{n} p_{ij} \ln p_{ij} (j = 1, 2, \cdots, m) \qquad \text{公式(4)}$$

通过 $d_i = 1 - e_i$ 得到信息效用值：反映了其所对应的信息量。

④ 计算熵

$$w_j = d_j \Big/ \sum_{i=1}^{m} d_j (j = 1, 2, \cdots, m) \qquad \text{公式(5)}$$

通过计算得到各个指标信息熵的权重为：

表 1　指标信息熵的权重表

点赞数	转发数	评论数	咨询指数	影响力媒体数目
0.120806349	0.090727706	0.064196097	0.108185391	0.094152089
点赞数增长率	转发数增长率	评论数增长率	资讯指数增长率	影响另媒体数目增长率
0.226585259	0.141516504	0.054357987	0.046885638	0.052586979

最终构建了包含以官方肯定度、网民活跃度及热门事件梯度为指标的 3 个一级指标，以影响力媒体数、微博转发数、微博点赞数、微博评论数、资讯指数、影响力媒体数环比增长率、微博转发数环比增长率、微博点赞数环比增长率、微博评论数环比增长率与咨询指数环比增长率的 10 个二级指标的评价指标体系，如表 2 所示。

表 2　网络热门事件相关的评价指标体系表

一级指标	权重	二级指标	权重	总权重
官方肯定度 A1	0.5725	影响力媒体数目 B1	0.0942	0.0539
		影响力媒体数目增长率 B2	0.0526	0.0301
网民活跃度 A2	0.2704	点赞数 B3	0.1208	0.0327
		评论数 B4	0.0907	0.0245
		转发数 B5	0.0642	0.0174
		资讯指数 B6	0.1082	0.0293
热门事件梯度 A3	0.1571	点赞数增长率 B7	0.2266	0.0356
		评论数增长率 B8	0.1415	0.0238
		转发数增长率 B9	0.0544	0.0085
		资讯指数增长率 B10	0.0469	0.0074

（二）评价指标内容解释

1. 一级指标

官方肯定度：首先，针对于流量事件本身若要助力当地政府发展需要一定的官方的肯定度，其流量来源需要为相关正面事件，所以官方肯定度尤为重要。其次，经过网络传播学者的研究，意见领袖对于网民的影响作用十分巨大，所以有必要将之作为评价体系中的一级指标。

网民活跃度：网民活跃度是网络事件讨论热度的最重要特征，即网民在网络

空间的点赞、评论、转发和搜索行为，是网民注意力最直观表现。

热门事件梯度：梯度，即事件环比增长率的形象描述，反映了事件热度的变化快慢，为政府对此事件作出关注的及时性提出了要求。

2. 二级指标

影响力媒体数Q_1：以各官方媒体、报纸媒体、新闻媒体、流量媒体与各地方共青团媒体为组成，强调官方认可度。

微博转发数Q_2：以微博话题下转发数为数据来源。

微博点赞数Q_3：以微博话题下点赞数为数据来源。

微博评论数Q_4：以微博话题下评论数为数据来源。

资讯指数Q_5：由百度指数提供，百度指数通过科学分析计算，提供了关键词在百度搜索中的频次加权和，反映了网民对某一关键词的关注热度和随时间的变化情况。

对于各个指标的增长率采用环比增长率，通过以下计算方式得到：

$$v=(Q_{i+1}-Q_i)/Q_i \qquad \text{公式(6)}$$

（i为期数，从第 1 期开始，若上期为 0 下期增长则按 1 处理）

由此得到影响力媒体数环比增长率v_1、微博转发数环比增长率v_2、微博点赞数环比增长率v_3、微博评论数环比增长率v_4与咨询指数环比增长率v_5。

三、关注等级划分

（一）数据来源

随着大数据与网络技术的发展，本项目将利用 Gooseeker 开源代码搜索引擎中的爬虫技术，对于微博关于淄博烧烤、哈尔滨宠粉和天水麻辣烫事件进行长周期地大数据地采集，分别以三天或五天为一采样点，以网络走红前十五天到热度基本降低为采集范围，采集以上各个指标数据。此外，还采集了以淄博烧烤、天水麻辣烫、哈尔滨旅游/宠粉为关键词的百度资讯指数数十万条，作为数据来源。并计算出相应的变化率。图 1 是所采集数据的部分展示。

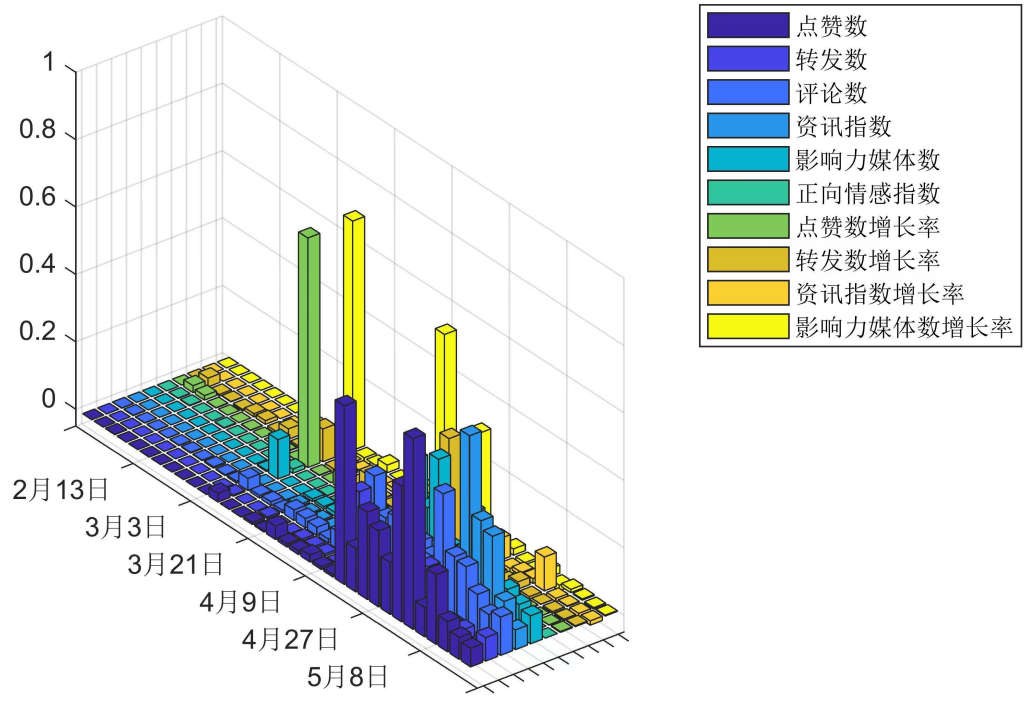


图 1　“淄博烧烤”微博相关数据

（二）Topsis 评价

1. 模型介绍及步骤

Topsis 法也称优劣解距离法，是 C.L.Hwang 和 K.Yoon 于 1981 年首次提出，其根据有限个评价对象于理想化目标的接近程度进行排序的方法,接近程度通常以欧式集合距离来衡量，是在现有的对象中进行相对优劣的评价。Topsis 法是一种逼近于理想解的排序法，该方法只要求各效用函数具有单调性即可，其以数据为根基，摆脱了人为评价主观性强的特点。再结合熵权法的客观赋权于层次分析法所得到权重相结合，一般能够得到较为准确的评价分数与排序。在本文中使用 Topsis 法来测算网络热度指数。

以下为 Topsis 法的内容与基本步骤：

① 原始矩阵正向化

一般以极大型（效益型）指标为基准，即将所有指标正向化。

A. 极小型指标化为极大型指标一般直接使用 $\max-x$，若所有元素均为整数，那么也可以使用 $\frac{1}{x}$。

B. 中间型指标正向化公式：

$$M = \max\{|x_i - x_{best}|\} \qquad \text{公式(7)}$$

$$\tilde{x}_i = 1 - \frac{|x_i - x_{best}|}{M} \qquad \text{公式(8)}$$

C. 区间型指标正向化公式：

$$M = \max\{a - \min\{x_i\}, \max\{x_i - b\}\}, x_i = \begin{cases} 1 - \dfrac{a - x_i}{M} & x_i < a \\ a & a \le x_i \le b \\ 1 - \dfrac{x_i - b}{M} & x_i > b \end{cases} \qquad \text{公式(9)}$$

② 正向化矩阵标准化（其目的是消除不同指标自身量纲的影响）

根据公式(1)将其中每个元素进行标准化，最终得到标准化矩阵Z：

$$Z = \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} & \cdots & z_{1m} \\ z_{21} & z_{22} & \cdots & z_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{n1} & z_{n2} & \cdots & z_{nm} \end{pmatrix}$$

③ 计算得分

A. 定义(Z^+)与最小值(Z^-)

最大值

$$Z^+ = (Z_1^+, Z_2^+, \cdots, Z_3^+)$$
$$= (\max\{z_{11}, z_{21}, \cdots, z_{n1}\}, \max\{z_{12}, z_{22}, \cdots, z_{n2}\}, \cdots, \max\{z_{1m}, z_{2m}, \cdots, z_{nm}\})$$

最小值

$$Z^- = (Z_1^-, Z_2^-, \cdots, Z_3^-)$$
$$= (\min\{z_{11}, z_{21}, \cdots, z_{n1}\}, \min\{z_{12}, z_{22}, \cdots, z_{n2}\}, \cdots, \min\{z_{1m}, z_{2m}, \cdots, z_{nm}\})$$

B. 计算欧式几何距离

与最大值的距离 $D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^{m} w_j (Z_j^+ - z_{ij})^2}$

与最小值的距离 $D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^{m} w_j (Z_j^- - z_{ij})^2}$

C. 计算 Topsis 得分

$$S_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \qquad \text{公式(10)}$$

2. 数据代入

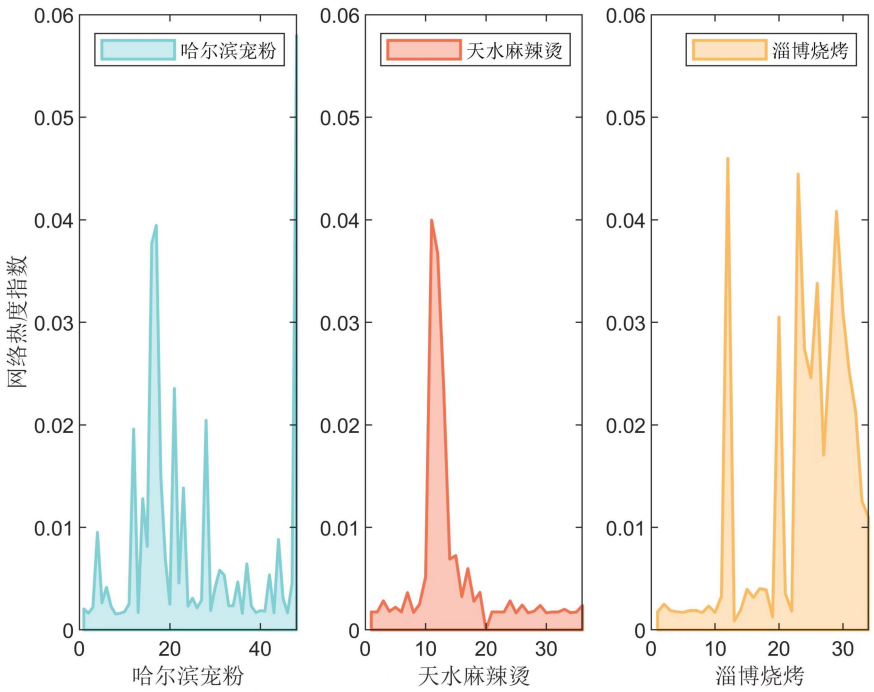


图 2　三事件网络热度指数总图

通过观察上图，能够直观地发现，各事件的热度发展都会随波动，在某一段时间到达峰值，且部分事件可能由于节假日、媒体传播等因素迎来多个网络热度高峰期。在观察处理结果，获得对数据的整体性认识的基础上，本文将对其进行更加细致的分类与处理。

（三）系统聚类分析及聚合系数折线图

在得到了随各天变化的网络热度数据之后，本文以此作为网络热度数据的库，随着后续相关事件的加入，将更大的扩充这个库的大小，为系统聚类算法与关注等级划分提供更为准确的支持

系统聚类分析是一种统计方法，用于将数据集中的样本或观测值分成若干组或类，使得同一组内的对象在某种相似性度量下尽可能相似，而不同组之间的对象则尽可能不同的情况。此外，为了优化 K-means++聚类人为选择聚类中心个数

的过程，本文选择使用系统聚类分析下的聚合系数，采用肘部法则，通过图形大致的估计出最优的聚类中心，聚合系数越低，一定程度上代表聚合优度越好。

在对关注等级进行划分的时候，摒弃了原本人为的主观的对于网络热度的划分，而是采用系统聚类分析法这一科学理性的方法，并结合聚合系数折线图，确定关注的分级数量，基于这一点再结合 K-means++聚类分析计算出聚类中心的值，并由此确定出各个关注等级的划分。

（四）确定关注等级

1. 聚合系数折线图

首先，本文通过 Topsis 计算出的网络热度指数进行系统聚类分析，旨在通过其得到的聚合系数来判断聚类中心的个数。

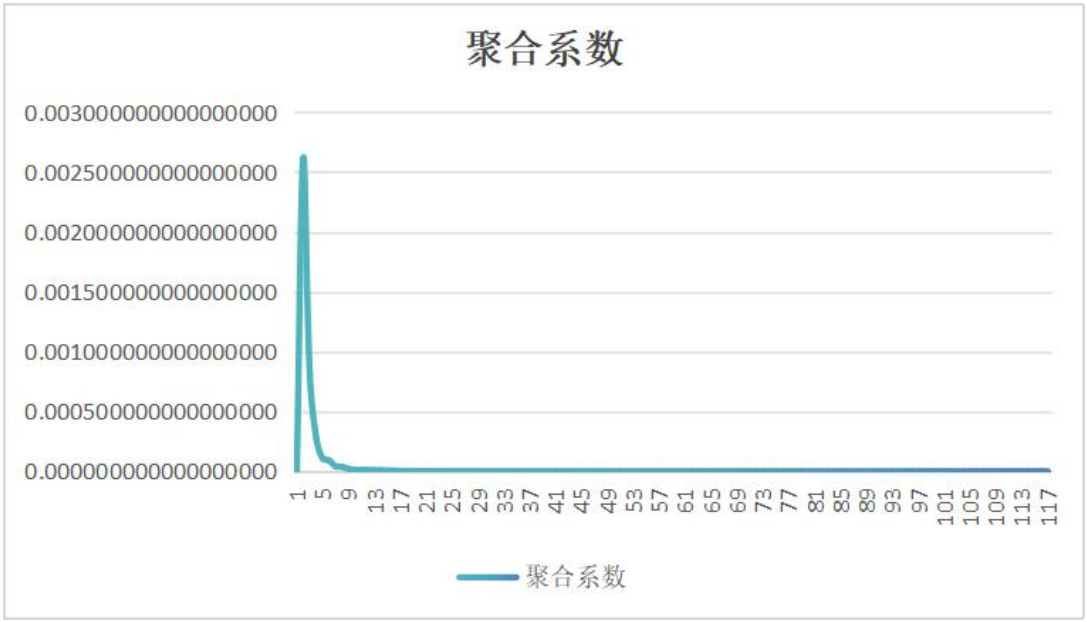


图 3　聚合系数图

聚合系数随着聚合类别数的升高而降低，但并不是聚合类别数越高越好，既需要尽量的降低数据的聚合系数（也称畸变程度），也要控制聚合类别数，不使聚合过于分散，失去聚合的意义。

如图所示，在第 5 次聚类之后，其聚合系数降低不明显，所以采用 5 个聚类中心个数为标准，进行 K-means++聚类算法得到聚类中心。

2. 聚合中心

使用 K-means++聚类算法得到聚类中心如下表所示：

表 3　每个聚类中的个案数目

聚类	1	11
	2	1
	3	8
	4	12
	5	86
有效		118
缺失		0

表 4　最终聚类中心

	聚类				
	1	2	3	4	5
V1	0.02498	0.05798	0.03986	0.01081	0.00254

基于对于聚类方式的选取中，本项目采用了平方欧式距离的方式，所以针对于一串数字而言，可以通过计算两两聚类中心的平均数来得到关注度等级的划分点即：

表 5　网络热度指数区间等级划分

1 级	＜0.00127
2 级	[0.00127,0.01335)
3 级	[0.01335,0.02154)
4 级	[0.02154,0.03242)
5 级	[0.03242,0.04892)
6 级	≥0.04892

四、网络热度发展趋势预测

对于网络热度的有效预测有助于决策方把握事物发展态势，挖掘网络热度发展隐形因子，进而助力网络热度的正向持续性发展和地方网红经济的长期发展，实现“网红”到“长红”的转变，为地方经济注入新活力。

在预测模型方面，本文基于网络舆情指标的时间序列特则，选择了在处理长期依赖关系的时间序列数据中预测效果较优异的 LSTM 神经网络架构。相对于传统的 RNN 架构，如 NAR 与 NARX 等神经网络模型，LSTM 通过引入包括了输入门、遗忘门和输出门的门控机制与时间单元有效地解决了由于递归预测的误差累积引起的梯度消失与梯度爆炸等问题，避免了因神经网络的底层网络错误导致的训

练模型难以收敛与不稳定等现象的发生。本项目所搭建的 LSTM 神经网络模型中，根据所需预测时间序列的单维数据特征，选择了利用预测值更新网络状态的方式。同时，在模型预测结果评价方面，本文选择 RMSE 值作为指标。

（一）对 LSTM 长短期记忆网络模型的介绍

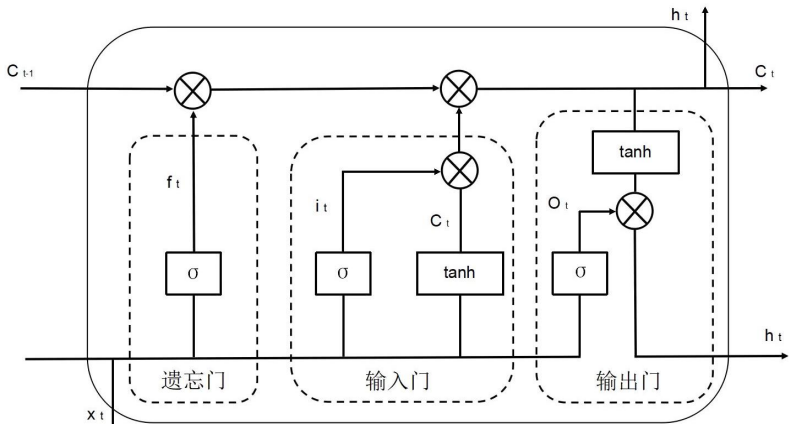


图 4　LSTM 长短期记忆网络模型图

符号说明：

x_t:当前时刻输入信息

h_{t-1}:上一时刻的隐藏状态

h_t:传递到下一时刻的隐藏状态

σ:*sigmold* 函数,通过这个函数可以将数据变为[0,1]范围的数值

tanh:tanh 函数，通过这个函数可以将数据变为[-1,1]范围的数值

① 遗忘选择：通过 *sigmold* 层的遗忘门公式运算得到与 C_{t-1} 同维的矩阵 f_t，f_t 中为1表示对 C_{t-1} 中该信息点完全保留，0表示对 C_{t-1} 中该信息点彻底丢弃，即遗忘，用这种方面LSTM能够实现对信息的选择性遗忘。

$$f_t = \sigma(W_f[h_{t-1}] + b_f) \qquad \text{公式(11)}$$

② 输入信息：通过tan*h*函数处理得到候选状态 $C_t^{'}$，再通过 *sigmold* 层的输入门公式得到与 $C_t^{'}$ 同维度矩阵 i_t，i_t 中为1表示对 $C_t^{'}$ 中该信息点完全保留，0表示对 $C_t^{'}$ 中该信息点彻底丢弃，经过选择留下的信息才会作为新的记忆添加。

$$C_t = \tanh(W_c[h_{t-1}, x_i] + b_c) \qquad \text{公式(12)}$$

$$i_t = \sigma(W_i[h_{t-1}, x_i] + b_i) \qquad \text{公式(13)}$$

③ 更新记忆：通过新细胞状态公式整合上一时刻记忆细胞留下的旧记忆与

输入门筛选出的需要添加的新记忆，得到新的细胞状态。

$$C_t = f_t C_{t-1} + i_t C_t^{'} \qquad \text{公式(14)}$$

④ 信息输出：利用 *sigmold* 层的相应运算得到矩阵 O_t，将新的细胞状态通过 tanh 函数处理再与 O_t 相乘决定输出的信息。

$$O_t = \sigma(W_0[h_{t-1}, x_t] + b_0) \qquad \text{公式(15)}$$

$$h_t = O_t \tanh(C_t^{'}) \qquad \text{公式(16)}$$

（二）模型训练与验证

在 LSTM 时间序列预测模型的参数设置方面，本项目预先查阅了大量资料与相关项目实例来作为参考。研究发现，在设置预测步长时，增加滞后对于预测模型的性能改善并没有显著影响，而且有相当概率导致模型预测误差偏大，故而本项目将预测步数设置为 1。在学习率设置方面，为避免因学习率过大而导致模型难以收敛，同时考虑模型训练速度与多次预测结果的比较，最终选择将初始学习率设置为 0.1。在迭代次数设置方面，为了提高模型的精确度，同时避免计算资源的浪费，本项目选择将迭代次数设置为 1000。

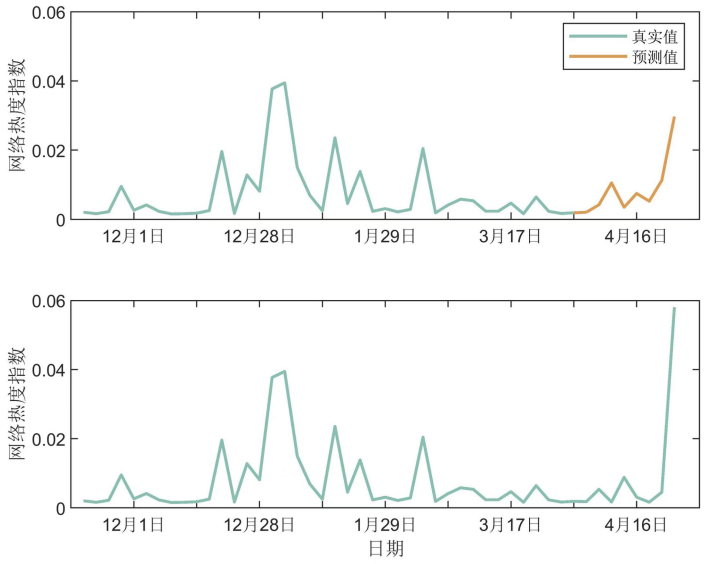


图 5 “哈尔滨宠粉”事件时间序列预测图

在确定模型相关参数后，我们将“哈尔滨宠粉”事件各个采样点的网络热度指数的前 80%的数据作为训练集，剩余数据作为验证数据，带入模型。预测结果如图 5 所示。

代入如下公式计算预测值与真实值的均方误差：

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}(observed_t - predicted_t)^2} \qquad \text{公式(17)}$$

通过观察预测曲线与真实曲线的数据变化对比发现，预测结果与真实值在变化趋势与数据呈现上都十分接近。同时，根据上述公式计算得该模型预测结果与真实值的均方误差为 0.0111078428019177，接近于 0，即模型预测结果逐渐接近真实值，预测精度也较高。综上，该网络热度指数预测模型的预测效果相对理想。

（三）模型求解

将天水麻辣烫事件的相关数据代入训练好的模型得到图 6 所示结果。

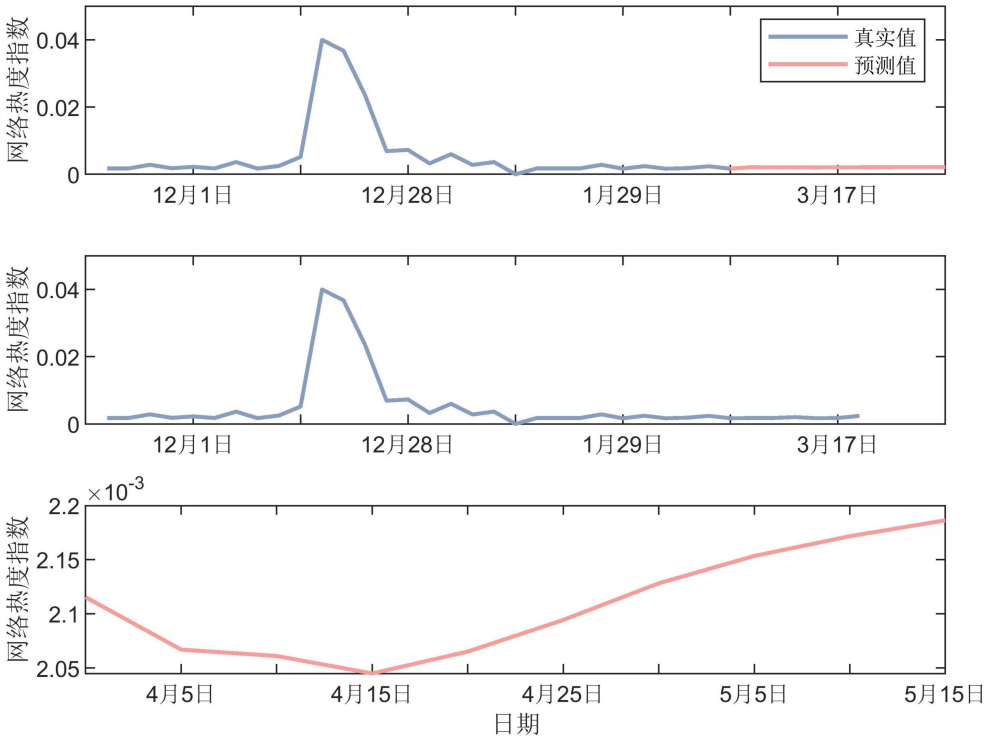


图 6　“天水麻辣烫”事件网络指数预测图

图 6 为“天水麻辣烫”的网络热度指数预测图。其中第 2 部分折线图为通过搜集数据后计算得到的网络热度指数图；第 1 幅图是首先将原网络热度指数图的后半部分截掉，之后采用前半部分预测数据来绘制图像；第 3 幅图则是对第 1 幅图预测部份的放大。

由第 1 幅图可以看出，甘肃天水麻辣烫在整体经过突然暴红后，网络热度很快便消退，并且呈现长尾状。通过与第 2 幅图的对比可知，在前半部分已有的数

据中，较好的还原了真实的网络热度，这也反映了我们模型预测的优度。此外，通过对于第 3 幅图的观察可知，天水麻辣烫在经历了长尾后热度逐渐降低，在 4 月 15 日达到最低，但又逐渐上升，这点与比较贴合五一假期的来临状况，网络热度指数再次升高。较为符合人们的认知，说明基于 LSTM 模型的预测结果具有一定的参考价值。

五、案例挖掘情感分析及话题演变

（一）情感分析

在词库的选择方面，由于Python中文情感分析库SnowNLP原始词库是基于电商购物构建,对于本文网络舆情情感分析适用性不强,而国内部分情感分析软件，如Gooseeker和百度AI平台，在模型的架构与泛化能力方面较为不足，词库的搭建也并非绝对理想，所以本项目采用了学术权威性较强、适用范围广泛的大连理工中文情感词汇本体库。该词库从词语词性种类、情感类别、情感强的等多个角度描述词汇，将词汇情感分为7个大类和21个小类，并将情感词典初始情感强度设置为五个等级，相较其他词典划分更加细致，便于后续在对网络舆情文本进行情感分析时获得较理想的分析结果。

在文本分词工具的选择方面,相较于依赖词典进行分词的SnowNLP,本项目选用了被广泛使用的中文分词工具——Python的jieba分词库。jieba分词针对中文文本设计，基于统计词典，通过前缀词切分和动态规划的方法实现分词。同时，对于词典中不存在的词，jieba将使用Viterbi算法，基于词频，找出最大切分组合，这一点使得jieba在处理大规模的网络舆情相关文本时能够实现较高的处理效率与较理想的分词结果。在选定情感词库并完成分词工作后，本项目根据大连理工中文情感词汇本体库中的7个情感大类将文本情感划分为正面与负面，并依据词库中相应的词汇情感强度得到正负情感得分，计算得到最终的正向情感指数。

图7为“哈尔滨宠粉”事件在各个采样点的网络舆论正向情感指数变化图。

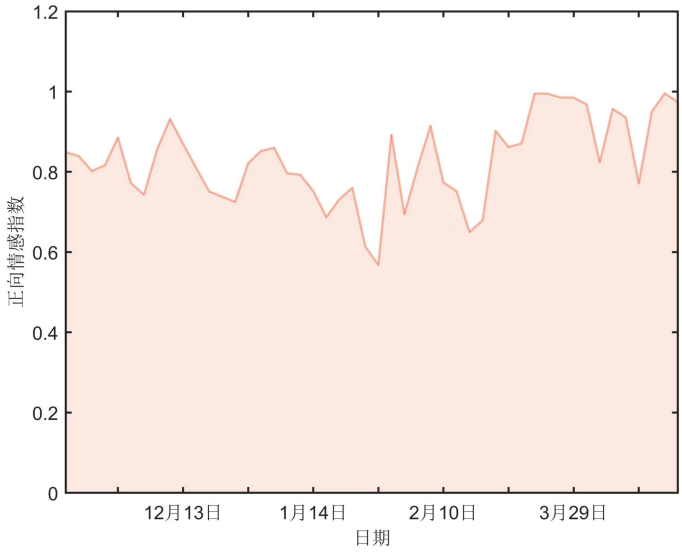


图 7　“哈尔滨宠粉”事件网络舆论正向情感指数变化图

通过观察图7发现，在一月下旬，网络舆论对于“哈尔滨宠粉”这一事件的正向情感指数相对下降，后续在二月中旬又出现一次明显的波动。在对捕捉该时间段的基础上，本文将进行对相关话题文本进行主题分析与提取，探究网络舆论情感变化的原因。相关部门在对网络舆情进行检测时，能够参考该正向情感指数图来把握网络舆论情感变化趋势，进一步开展更具针对性的调查，避免负面事件的持续发酵对当地网红经济的发展与转型带来不可逆转的影响。

（二）主题分析

对于各时间段的主题分析，本项目利用了Python的Sklearn机器学习库，构造含有TF-IDF值的词向量以搭建LDA主题分析模型。

TF-IDF是通过综合分析一个词语在当前文本中的词频与逆文档频率来判断该词语对当前文本内容描述的贡献率与内容特征鉴别力。这种结合方式不仅能够较好地突出文档中重要的词语，也能够避免部分常见但对于文本不具有独特意义地词语对于主题分析的干扰。

LDA主题分析模型通过分析文本之间的相似性与差异性，对文本进行分类与主题聚类，将文本主题有数据中提取出来并以概率分布的形式给出各文档的可能主题与相应概率。

1. 淄博烧烤话题演变分析

表 6　淄博烧烤话题演变分析（部分）

2.1 到 2.15		2.16 到 2.29		3.1 到 3.15		3.16 到 3.31	
178.1	淄博	8.1	感觉	254.1	数据	1622.1	视频
11.1	微博	7.1	味道	133.1	微博	944.1	近日
5.1	一顿	6.1	出去玩	128.1	近日	944.1	南方人
3.1	酒店	6.1	绿茶	66.1	失物招领	570.1	在尔滨
3.1	玉米地	5.1	推荐	55.1	今冬	568.1	元旦
2.1	事物	5.1	好多	38.1	热下	427.1	配合
2.1	光芒	5.1	希望	36.1	地域	344.1	城市
2.1	巧克力	3.1	每次	33.1	热潮	342.1	四川
2.1	世事	3.1	商城	32.1	这泼天	275.1	社会
2.1	榴莲	3.1	大学生	30.1	个体	265.1	免费

自2.1到2.15，事件发生在过年期间，山东淄博烧烤还未在网上产生大的影响，相关话题主题杂乱，且提及程度不够高。但在过年假期的烘托之下，仍然具有少量的讨论度。

自3.1到3.15，相关话题词汇为山东济南，涌进来，淄博市等等，这些话题词汇以表明淄博烧烤的突然暴红。

自3.16到3.31，是淄博烧烤的火爆时期，相关话题数量急剧增加。排名前列的话题词汇也提到淄博烧烤的“灵魂”等等与淄博旅游相关词汇，稍微靠后的是对于淄博掌握流量密码的讨论，从中可以看到当地政府对于淄博烧烤与旅游的推动，并且已有人提出相关从“网红”到“长红”的讨论。

自4.1到4.15，“淄博”与“五一”两个话题词汇激增，经过前段时间的热度发酵，淄博烧烤再次在五一小长假的刺激下焕发更加旺盛的活力。不仅如此，除了对于烧烤、小饼本身的考虑外，逐渐出现了“出租车”、“文化”等词汇，是从单纯的娱乐到人文层次的考量的转变。说明淄博本身的爆红始于烧烤，但长红还是要归于人文与关怀。这为其他将来的网红流量城市转型提供了新的启发。

自5.1到5.15，正值五一小长假期间，烧烤已成为淄博招牌。不仅如此，相关“用心”“百倍”“人间烟火”等词不断涌现，为网络热度增添了人文气息。做到了始于“爆红”，忠于“文化”。

2. 哈尔滨宠粉话题演变分析

表 7　哈尔滨宠粉话题演变分析（部分）

11 月 19 到 11 月 30		12 月 1 到 12 月 15		12 月 16 到 12 月 31		1 月 1 到 1 月 15	
475.1	旅游	463.1	哈尔滨	320.1	数据	1622.1	视频
233.1	马克	170.1	亚布力	278.1	微博	944.1	近日
227.1	小闰土	86.1	中国	243.1	近日	944.1	南方人
31.1	超话	19.1	带火	180.1	失物招领	570.1	在尔滨
8.1	秃顶	13.1	解解馋	155.1	今冬	568.1	元旦
8.1	滑雪	7.1	中心	152.1	热下	427.1	配合
7.1	下雪	6.1	计划	147.1	地域	344.1	城市
6.1	雪地	6.1	索菲亚	144.1	热潮	342.1	四川
5.1	北方	4.1	网页	134.1	这泼天	275.1	社会
4.1	邮局	4.1	玩雪	75.1	个体	265.1	免费

自11.19到11.30，哈尔滨作为传统旅游城市，在冰雪旅游中占据重要地位。话题中就能够看到，一系列的“滑雪”“下雪”“北方”等词汇，展现了在热度前哈尔滨本身具有的作为北方传统旅游城市的深厚积淀与独特魅力。

自12.1到12.15，在这段时间内，哈尔滨旅游不断火热，随之而来的“亚布力”“索菲亚”等哈尔滨景点不断提及。与此同时，相关哈尔滨旅游攻略信息也不断增多。

自12.16到12.31，哈尔滨旅游火爆出圈，引起旅游热潮，相关部门也及时反映，推出诸多旅游项目。与此同时，人文关怀也十分到位，话题“失物招领”说的是旅游途中许多人丢三落四，而哈尔滨对此的处理十分妥当，尽心尽力保障游客的财产安全，让每一份招领成功。

自1.1到1.31，哈尔滨迎来元旦旅游高潮，话题词处处可见文旅景点，如：索菲亚大教堂，中央大街等。与此同时，对于大批量涌入的南方人，被亲切的称为“南方小土豆”，展现了东北大汉与南方小土豆间反差的萌点，也看到了哈尔滨对于游客的热情。

自此之后，哈尔滨旅游仍然蓬勃发展，人文气息浓厚，一直是人们讨论的话题，直到热度逐渐降低。同时，关于话题词首位的张泽禹，作为哈尔滨旅游大使，也令其粉丝在网上疯狂刷屏，使其讨论热度持续了较长时间。虽然冲淡了有效的网络信息，但在一定程度上仍然有利于哈尔滨热度的维持。

（三）词云绘制

通过对网络舆情的情感分析与主题分析模型的搭建，当前可有效实现对群众

关注重点与市场需求的挖掘。本文选择使用Python的WordCloud库进行词云的绘制，实现对模型分析结果的可视化。

通过对“淄博烧烤”与“哈尔滨宠粉”两个事件的情感分析结果的观察，本文选择分别选择了“淄博烧烤”事件2023年4月24日的评论文本与“哈尔滨宠粉”事件2024年1月29日的评论文本进行主题分析并绘制相应的词云。

1. 淄博烧烤



图 8　“淄博烧烤”词云图

通过淄博烧烤的词云图可以看到，淄博烧烤作为关键词占据了大半篇幅，吸引了全国各地的游客前来参观；其次那段时间同样发生了失踪儿童父母不远千里赶到淄博，举牌宣传，苦苦寻亲，令人动容。另外，“沉浸式”“热闹”“熙攘”等词，突出了淄博的烟火气，打造了淄博城市人间烟火的城市品牌。

2. 哈尔滨旅游



图 9　“哈尔滨宠粉”词云图

从话题关键词可以看到，此时间段内，哈尔滨邀请张泽禹担当旅游大使，粉丝疯狂刷屏。仅从微博网络热度来说，确实获得了一些的热度。但真正对于哈尔滨的宣传，在信息量方面体现较少，并且是否引起其他网络群众的逆反心理，其效果不得而知，还应继续观察。

六、网红经济发展与政府行为逻辑与思考

要实现网红经济的发展与转型，以达到推动地方经济发展的效果，政府行为是关键因素。本文以“哈尔滨宠粉”事件为例，调查当地政府的相关举措与政策颁布，在时间跨度上与反映网络热度的各项指标进行对比，探究网红经济发展与政府行为之间的关系与背后的逻辑。

（一）政府行为与网红经济时间跨度上的逻辑对比

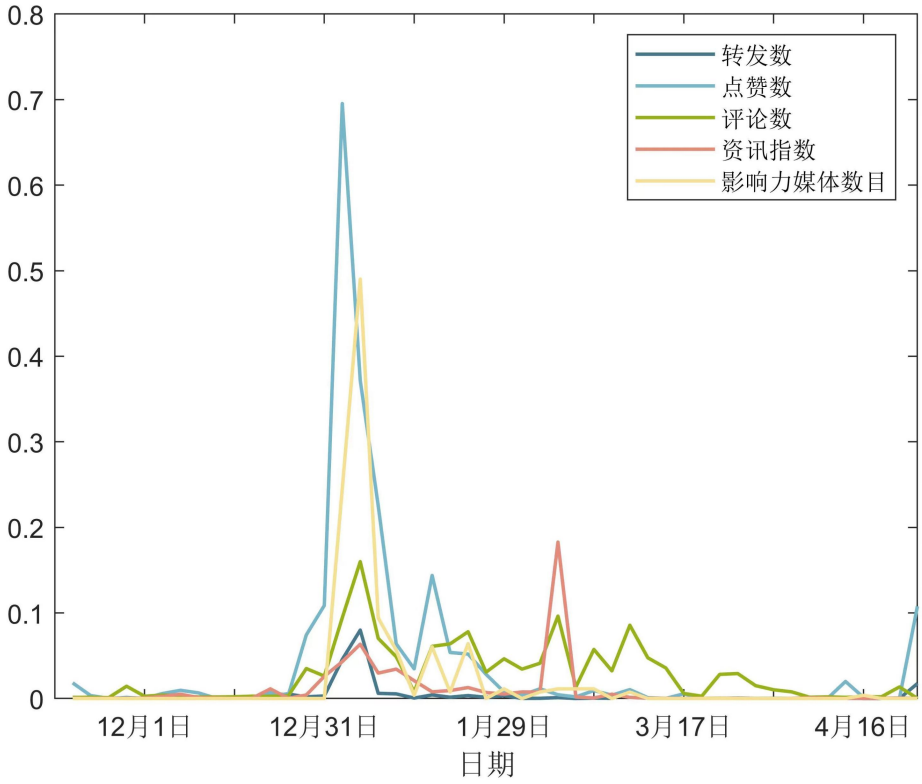


图 10　“哈尔滨宠粉”指标折线图

1. 以服务为中心的意识，火爆以“退票出圈”开始

2023年12月18日上午，第25届哈尔滨冰雪大世界正式开园，吸引大量游客。但由于预约机制不合理等原因，导致部分游客在严寒天气中排队数小时，体验十分不佳，遂向园方提出“退票”要求。哈尔滨市文旅局领导也在第一时间赶赴现

场督导，确认部分游客退票。19日，冰雪大世界发布公开致歉，列出了详细整改措施，让公众看到了景区满满的诚意，获得了舆论的认可和支持。

对照上图可以发现，各项网络热度相关指标整体还处在一个相对平稳的状态，当地政府对负面事件及时有效的解决避免了对当地网红经济发展的不利影响。

2. 网络造梗不断迭起，官方推波助澜

12月25日起，“南方小土豆”逐渐走红，之后东北人为了表达待客的热情，也用“南方小土豆”来称呼前来旅游的客人，这个称呼在网络上迅速走红。

在对于南方小土豆的话题热议中，因其暗含的性别标签与其他因素，引起一些人的不满，但无论是官方还是网络媒体及时做好舆论导向，演变为“南方小金豆”等，让网络热梗适度发展，重归幽默。此后“讨好型市格”，“尔滨，你让我感到陌生”“冻梨摆盘”等等本地人玩梗，更是使热点迭起，遇上元旦假期的旅游热潮，从此让哈尔滨彻底火爆出圈。

对照上图可以发现，在12月31日前后，各项网络热度指标都先后到达了一个极值，政府与媒体对网络舆论的正向引导助推当地网红经济的发展，形成良好城市形象，为哈尔滨旅游业的长期高质量发展打下良好基础。

3. 政府的服务态度与地方特色和人文情怀的挖掘

哈尔滨政府在自身定位、对当地资源的特色开发和人文情怀的挖掘是哈尔滨旅游业“网红”转型“长虹”的关键。

服务型政府的定位通过网络热梗“讨好型市格”在网络空间中传播，对游客服务方面的面面俱到与独具匠心，对问题的提前预防与及时处理，体现了当地政府对于游市场的整治能力与态度。

当地特色的旅游资源也是哈尔滨旅游火爆全网大关键。作为传统旅游城市，旅游资源丰富，历史文化气息浓重。同时，当地的人文关怀，热情好客使游客的“幸福感拉满”而对当地旅游资源的特色开发和人文情怀的挖掘与宣传，离不开当地政府多年以来城市品牌的深耕与地方特色的塑造。

（二）政府行为激发网红经济转型的思考

归根究底，一个地方的旅游经济得以乘上互联网浪潮的风头，并成功打造面向全国的品牌，在于其一，旷日持久以来对于文化产业及自身特色的深耕，摒弃

商业化与同质化，挖掘文化潜力，走出自己的路；其二，面对突如其来的机遇，需要网络宣传、线下旅游管理、旅游市场整治协同发展，抓住快乐传递的情绪逻辑。不断引燃以热梗为主的互联网思维来保留“热度”，妥善安排旅游资源管理以推陈出新来建立“新鲜度”，及时整治旅游市场并及时宣传来展现“态度”。

“抓住三度，走好自己的平时路”，助力地方旅游经济抓住“流量”，走向“长红”。

参考文献

[1] 刘希若，赵伟．网络舆情监测预警指标体系构建研究[J]．警学研究,2024,(01):98-108.

[2] 罗昕.重大突发事件的微博传播影响力评估指标体系建构初探[J].新闻与传播研究,2013,20(03):76-82+127.

[3] 杨佳璐．网络舆情演化与预警模型的研究[D]．杭州电子科技大学,2023.DOI:10.27075/d.cnki.ghzdc.2023.001500.

[4] 张玉亮.基于UML方法的突发事件网络舆情信息流风险评价指标体系构建研究[J].图书与情报,2016,(03):1-10+18.

[5] 赵庆亮,王培勇,刘佳欣,等.基于TOPSIS的社交网络舆情事件综合评价研究[J].情报探索,2019,(12):118-124.

[6] 郝楠,冯晶,高媛.基于模糊综合评价的网络舆情预警方法研究[J].重庆理工大学学报(自然科学),2019,33(08):227-231+236.

[7] 王誓伟. 基于点击流数据挖掘的网站舆情分析平台研究[D].北京工业大学,2021. DOI:10.26935/d. cnki.gbjgu.2021.000184.

[8] 陈先在.人工蜂群聚类的多媒体网络舆情数据挖掘[J].电子技术, 2022,51(04): 236-237.

[9] 赵越,王丽丽.网络玄幻小说《盘龙》英译本海外接受的情感分析[J].湖北科技学院学报,2024,44(03):63-71.DOI:10.16751/j.cnki.hbkj.2024.03.012.

[10] 李敏,项朝辉.基于微博短文本的ChatGPT话题舆情分析[J].电脑编程技巧与维护,2024(04):88-91. DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2024.04.032.

[11] 范彩云,童君逸,程俊彦,周勇.基于 ML-DMA 的黄金期货价格预测研究[J/OL].数理统计与管理:1-18.DOI:10.13860/j.cnki.sltj.20240509-009.

[12] 范亚静,张爱茹.基于网络文本分析的乡村旅游目的地形象感知——以京津冀传统村落为例[J].时代经贸,2024,21(04):38-41.DOI:10.19463/j.cnki.sdjm.2024.04.036.